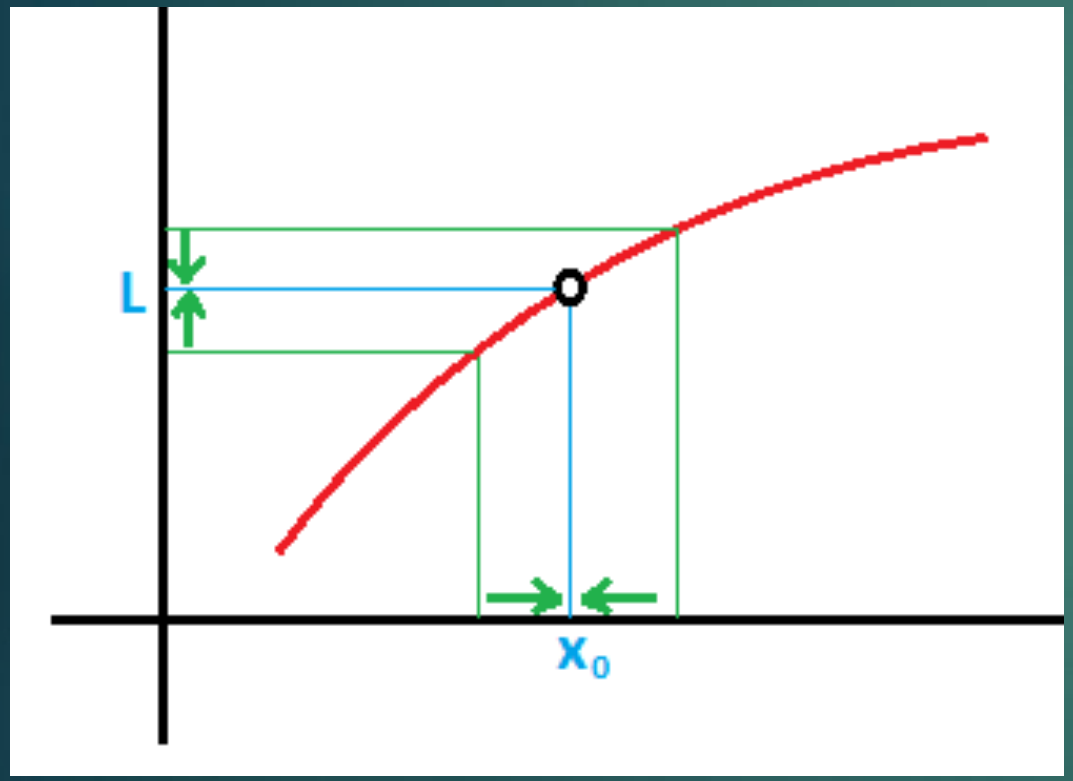
UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 12:
Límite de funciones

SEBASTIAN E. ORTIZ

El concepto de límite

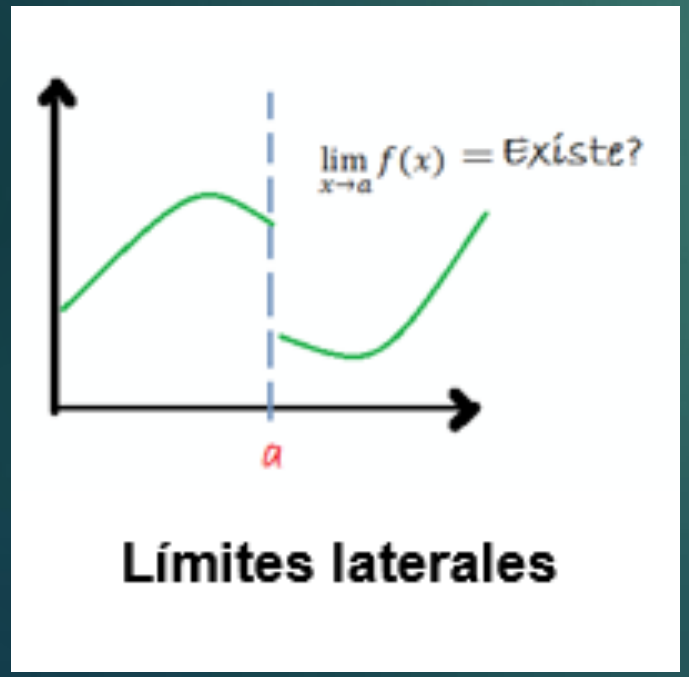


- Usualmente la magnitud que buscamos aproximar viene definida por una función $f(x)$.
- Diremos entonces que $\lim_{x \to x_0} f(x)$ es el valor que toma $f(x)$ cuando x se acerca al valor x_0.
- Si el valor al que la función se aproxima existe, entonces diremos que este límite existe y que $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$.

Ejemplos sencillos de límites:

EJEMPLO 1: Si consideramos la función $f(x) = 3x + 4$, y la aproximamos a $x_0 = 2$, entonces tendremos:

$$\lim_{x \to 2} 3(2) + 4 = 10$$



Límites laterales

EJEMPLO 2: Dada la función $f(x)$ de la figura ¿Existe el límite cuando $x = a$?

El concepto de límite

EJEMPLO 3: Sea $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$. Estudiaremos los límites de esta función cuando x_0 se aproxime a $+2$ y -2.

x	$f(x)$
1,9	0,2564
1,99	0,2506
1,999	0,25006
2,000	---
2,001	0,2499
2,01	0,2493
2,1	0,2439

x	$f(x)$
–2,1	–10
–2,01	–100
–2,001	–1000
–2,000	---
–1,999	1000
–1,99	100
–1,9	10

Como podemos ver, cuando $x \to 2$ la función tiende a un valor (0,25), pero cuando $x \to -2$ no hay un límite claro de la función.

Álgebra de límites de funciones

Sean $f(x)$ y $g(x) \neq 0$ dos funciones a las que le calculamos sus límites cuando $x \to x_o$, sea $c \in \mathbb{R}$ una constante que puede multiplicar a algunos límites y sea k una potencia a la que estas sucesiones podrían elevarse:

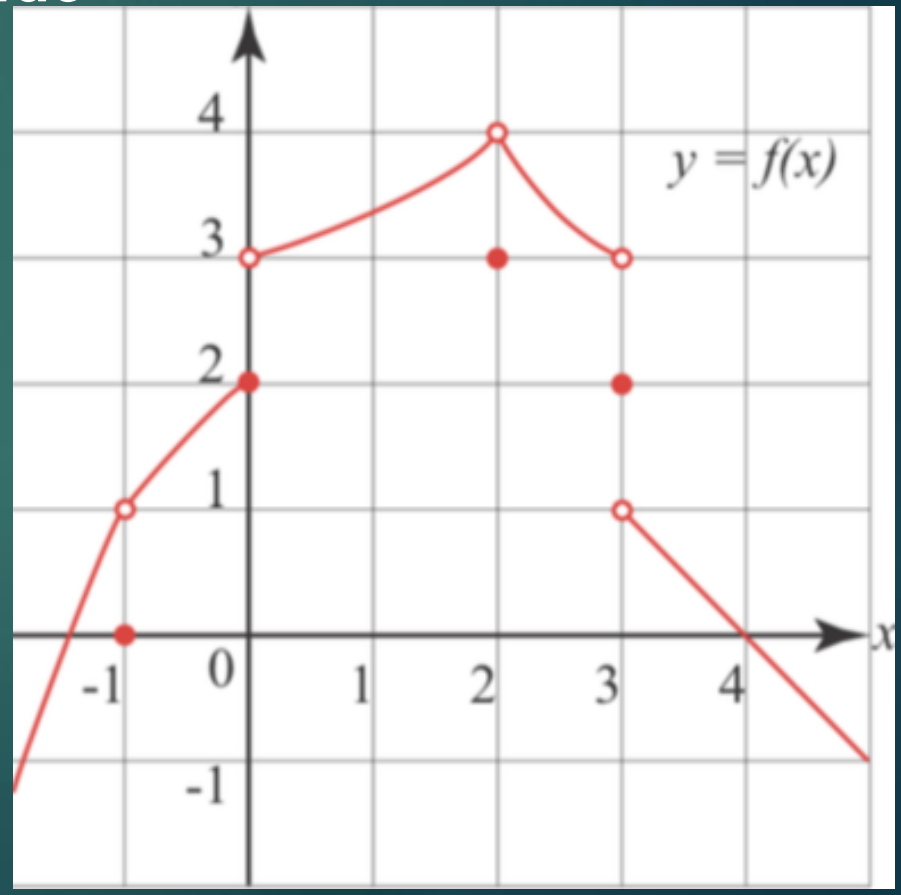
Propiedad	Ejemplos
$\lim_{n\to x_o} f \pm g = \lim_{n\to x_o} f \pm \lim_{n\to x_o} g$	$\lim_{x\to 1} 2x^2 - 5x = \lim_{x\to 1} 2x^2 - \lim_{x\to 1} 5x$
$\lim_{n\to x_o} c \cdot f = c \cdot \lim_{n\to x_o} f$	$\lim_{x\to 0} 2(x+1)^2 = 2 \cdot \lim_{x\to 0}(x+1)^2$
$\lim_{n\to x_o} f \cdot g = \lim_{n\to x_o} f \cdot \lim_{n\to x_o} g$	$\lim_{x\to -3}(x+5) \cdot \sqrt{x} = \lim_{x\to -3}(x+5) \cdot \lim_{x\to -3} \sqrt{x}$
$\lim_{n\to x_o} \frac{f}{g} = \frac{\lim_{n\to x_o} f}{\lim_{n\to x_o} g}$	$\lim_{x\to 0} \frac{x+5}{e^{x+1}} = \frac{\lim_{x\to 0}(x+5)}{\lim_{x\to 0} e^{x+1}}$
$\lim_{n\to x_o} (f)^k = \left(\lim_{n\to x_o} f\right)^k$	$\lim_{x\to 4}(1+x^2)^7 = \left(\lim_{x\to 4}(1+x^2)\right)^7$

Existencia del límite de una función:

TEOREMA: Una función tendrá límite sólo cuando sus límites laterales coincidan, es decir:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = L$$

EJEMPLO 6: Considere la siguiente función definida por tramos. Determine donde hay vecindades perforadas y dónde $f(x)$ no tiene límites.



Álgebra de límites

EJEMPLO 7: Calcular $\lim_{x \to -2} (x^2 + x + 1)(x^3 - 1)$.

Álgebra de límites

EJEMPLO 3: Calcular $\lim_{x\to -2}(x^2+x+1)(x^3-1)$.

SOLUCIÓN:

$$\lim_{x\to -2}(x^2+x+1)(x^3-1)=\left(\lim_{x\to -2}(x^2+x+1)\right)\left(\lim_{x\to -2}(x^3-1)\right)=3\cdot(-9)=-27$$

Álgebra de límites

EJEMPLO 3: Calcular $\lim_{x\to -2}(x^2+x+1)(x^3-1)$.

SOLUCIÓN:

$$\lim_{x\to -2}(x^2+x+1)(x^3-1)=\left(\lim_{x\to -2}(x^2+x+1)\right)\left(\lim_{x\to -2}(x^3-1)\right)=3\cdot(-9)=-27$$

EJEMPLO 4: Calcular $\lim_{x\to -2}(x+5)^3$:

SOLUCIÓN:

$$\lim_{x\to -2}(x+5)^3=\left(\lim_{x\to -2}(x+5)\right)^3=3^3=27$$

Técnicas para calcular límites

- No todos los límites son llegar y reemplazar.
- Los límites de formas $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$ requieren un álgebra adicional antes de calcularlos.
- **EJEMPLO 5:**

$$\lim_{x \to 2} \frac{x-2}{x^2-4}$$

- Este límite es de la forma $\frac{0}{0}$, por lo que debemos trabajarlo.

Cálculo de límites

Técnicas de cálculo de límites:

- **Límites por sustitución.**
- **Límites usando factorización.**
- **Límites usando racionalización.**

Sustitución o cambio de variable

Podemos calcular los límites de ciertas funciones usando algún tipo de sustitución:

EJEMPLO 6: Calcule $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.

SOLUCIÓN: Elegimos la sustitución $u = \sqrt{1+x}$. De aquí obtenemos que $x = u^2 - 1$. Cuando $x \to 0$, $u \to 1$. Reemplazamos:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{u\to 1} \frac{u-1}{(u^2-1)} = \lim_{u\to 1} \frac{(u-1)}{(u+1)(u-1)} = \frac{1}{2}$$

Racionalización y factorización

EJEMPLO 7: Calcule:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x^2-4}$$

SOLUCIÓN: Factorizamos:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x+2)(x-2)}$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}$$

Racionalización y factorización

EJEMPLO 8: Usando algún tipo de racionalización o factorización, calcule $\lim_{x\to -2} \frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+5}-3}$.

SOLUCIÓN: Racionalimos.

$$\lim_{x\to -2} \frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+5}-3} = \lim_{x\to -2} \frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+5}-3} \cdot \frac{\sqrt{x^2+5}+3}{\sqrt{x^2+5}+3}$$

$$= \lim_{x\to -2} \frac{(x^2-4)(\sqrt{x^2+5}+3)}{(x^2+5)-9}$$

$$= \lim_{x\to -2} \frac{(x^2-4)(\sqrt{x^2+5}+3)}{x^2-4}$$

$$= \lim_{x\to -2} \sqrt{x^2+5}+3 = 6$$

Fin